



+Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya

Jl. Ngagel Jaya Tengah 73 - 77, Surabaya 60284

Telp. (031) 5027920 Fax. (031) 5041509



Laboratorium	: E-401	Praktikum	: Pemrograman Berorientasi Objek
Waktu	: Rabu / 13.15-15.15	Jurusan	: S1 - Informatika
Minggu Ke	: 3	Tanggal	: 18 Maret 2026
Materi	: Pengantar OOP	Jenis Soal	: Materi dan Tugas

MATERI (TOTAL: 35)

Buat program toko online “INDOAPRIL”. Saat program dijalankan, tampilan awal berupa judul dan 3 opsi (Login, Register, dan Exit). Program **WAJIB** memiliki 3 Array of Object (Admin, User, dan Item).

```
=== INDOAPRIL ===  
1. Login  
2. Register  
3. Exit  
Pilih menu:
```

Admin memiliki atribut username dan password.

User memiliki atribut username, password, dan wallet. Wallet awal user adalah nol.

Item memiliki atribut nama, harga, dan stok.

Register

```
Username Baru: Budi  
Password Baru: 123  
Registrasi Berhasil! Silakan Login.
```

Registrasi hanya untuk membuat user. Minta inputan untuk username dan password.

Login

```
Username: admin  
Password: admin
```

Login bisa untuk user dan admin. Minta inputan untuk username dan password. Jika username password adalah milik admin, arahkan ke Menu Admin.

Contoh Menu Admin

```
Welcome, Admin admin!  
  
[MENU ADMIN]  
1. Tambah Produk  
2. Tambah Admin  
3. Lihat Stok  
4. Logout  
Pilih: █
```

Contoh Menu User

```
Welcome, User Budi!  
  
[MENU USER]  
Saldo: Rp0  
1. Belanja  
2. Topup Wallet  
3. Logout  
Pilih: █
```

Jika username password adalah milik user, maka arahkan ke Menu User.

Menu Admin: Tambah Produk

```
Nama: Tahu Bulat  
Harga: 20000  
Stok: 10  
Produk Tahu Bulat berhasil ditambahkan!
```

Minta inputan nama, harga dan stok, beri pengecekan untuk harga dan stok.

Menu Admin: Tambah Admin

```
Admin User: admin2  
Admin Pass: 123  
Admin admin2 berhasil ditambahkan!
```

Minta inputan username dan password.

Menu Admin: Lihat Stok

```
0. Indomie Rp3500 [100]  
1. LeMinerale Rp5000 [50]  
2. Tahu Bulat Rp20000 [10]
```

Tampilkan semua item dengan Format: [indeks]. [nama] Rp[harga] [stok]

Menu User: Belanja

```
0. Indomie Rp3500 [100]  
1. LeMinerale Rp5000 [50]  
2. Tahu Bulat Rp20000 [10]  
Pilih No Barang: 1  
Jumlah: 1  
Beli LeMinerale Berhasil!
```

Tampilkan semua item dan minta inputan indeks barang dan jumlah barang yang ingin dibeli. Beri pengecekan inputan indeks, jumlah barang, dan apakah uang cukup

Menu User: Topup Wallet

Jumlah Topup: 10000
Topup Berhasil!

Minta inputan jumlah topup dengan pengecekan tidak boleh dibawah 0.

Logout

User/Admin dapat keluar kembali ke halaman Login Register

Exit

Program dapat berhenti.

**DILARANG MENGGUNAKAN MATERI YANG BELUM DIAJARKAN PADA MINGGU INI
JIKA MELANGGAR MAKA NILAI MATERI : 0**

PERHATIKAN KETENTUAN DIBAWAH :

- Highlight kriteria yang dikerjakan dengan warna kuning dan kumpulkan word beserta dengan file materi, apabila tidak dikumpulkan maka materi tidak akan diperiksa.
- Akan ada pengurangan nilai sebesar -5 untuk setiap kriteria yang dihighlight namun tidak dikerjakan.
- **MENCONTEK = Nilai MOD 2**

MATERI : 35

SCORE	KRITERIA
Tampilan Login/Register (7)	
0/3	Tampilan sesuai dan semua pilihan dapat dipilih dengan benar
0/2	Dapat register user baru dengan benar
0/2	Bisa exit program dengan pesan terakhir “Terima Kasih”
Admin (10)	
0/2	Dapat login admin dengan benar
0/3	Bisa tambah produk baru
0/3	Bisa tambah admin baru
0/1	Bisa tampilkan semua item sesuai dengan format
0/1	Bisa logout dari admin
User (8)	
0/2	Dapat login user dengan benar
0/3	Bisa belanja dengan benar (stok bisa berkurang saat dibeli)
0/2	Bisa topup beserta pengecekannya
0/1	Bisa logout dari user
Lainnya (10)	
-20/5	Program menggunakan 3 array of object (admin, user, item)
0/2/5	Program berjalan tanpa error (2 jika hanya salah satu user/admin yang tanpa error)
Total : 35	

TUGAS (TOTAL = 25)

Buatlah game Dinner Dash 🍳

Menu Awal

Saat program pertama kali dijalankan, tampilkan judul game Dinner Dash beserta dua pilihan menu, yaitu Start Game dan Exit. Jika pemain memilih Start Game, permainan akan dimulai dan pemain akan masuk ke menu utama permainan. Jika pemain memilih Exit, program akan langsung ditutup.

```
=====
|      DINNER DASH      |
=====
1. Start Game
2. Exit
>> 
```

Game

Pada menu permainan, tampilkan sebuah map yang berisi beberapa objek utama, yaitu Player (P), Kitchen (K), Door (D), serta dua meja yang diberi label 1 dan 2. Di bawah map, tampilkan informasi mengenai jumlah gold, status active (menunjukkan apa yang sedang dibawa oleh player), serta informasi masing-masing meja seperti jumlah customer dan statusnya. Setiap kali pemain masuk ke menu game, posisi player (P) selalu dimulai dari pojok kiri atas map. Pemain dapat mengontrol karakter dengan menggunakan tombol W, A, S, D untuk bergerak, X untuk keluar dari menu game, dan E untuk melakukan expand shop. Berikan pengecekan player tidak bisa keluar dari map atau melewati meja.

```
=====
|      DINNER DASH      |
=====
|P          K|
|#####|#####|
|# 1 #  # 2 #|
|#####|#####|
|D          |
=====
Gold: 0
Active: Nothing
=====
Table 1 = 0/4 | Status: empty
Table 2 = 0/4 | Status: empty
=====
move (wasd) | quit (x) | expand shop (e)
>> 
```

Door

Ketika player bergerak ke posisi Door (D), player akan menerima customer. Sebelum menerima customer, lakukan pengecekan apakah semua meja pada map sudah penuh atau belum. Jika semua meja penuh, player tidak dapat menerima customer baru. Jika masih tersedia meja kosong, jumlah customer yang datang akan diacak dari 1 hingga 4 orang. Setelah itu, tampilkan pesan “Received <jumlah> customer(s)!” dan ubah informasi active player menjadi “Receiving <jumlah> customer(s)”. Dalam kondisi ini, player tidak dapat menerima customer lagi dari Door ataupun mengambil makanan dari Kitchen.

```

Received 4 customer(s)!

=====
|   DINNER DASH   |
=====
|                                     K|
|   #####   ##### |
|   # 1 #   # 2 #  |
|   #####   ##### |
|DP               |
=====
Gold: 0
Active: Recieving 4 customer(s)

```

Ketika player bergerak ke posisi di sekitar meja yang kosong, pada informasi input akan muncul tambahan perintah seat (t). Jika pemain menekan t, customer yang sedang dibawa akan ditempatkan pada meja tersebut. Customer akan muncul di sekitar meja sesuai dengan jumlah customer yang datang. Setelah customer ditempatkan, perintah seat (t) akan hilang dari daftar input, dan informasi pada meja akan diperbarui dengan menampilkan jumlah customer, status menjadi “waiting”, angka kesabaran (patience), serta pesanan mereka. Nilai kesabaran customer akan diacak antara 30 sampai 50 dengan kelipatan 10, sedangkan pesanan akan diacak dari tiga menu yang tersedia, yaitu Hamburger, Fries, dan Fried Chicken. Jumlah pesanan akan sama dengan jumlah customer pada meja tersebut.

Contoh sebelum menempati customer

```

=====
|   DINNER DASH   |
=====
|                                     K|
|   #####   ##### |
|   P# 1 #   # 2 #  |
|   #####   ##### |
|D               |
=====
Gold: 0
Active: Recieving 4 customer(s)
=====
Table 1 = 0/4 | Status: empty
Table 2 = 0/4 | Status: empty
=====
move (wasd) | quit (x) | expand shop (e) | seat (t)
>>

```

Contoh setelah customer ditempati

```

=====
|   DINNER DASH   |
=====
|                                     K|
| C#####C   ##### |
| P# 1 #   # 2 #  |
| C#####C   ##### |
|D               |
=====
Gold: 0
Active: Nothing
=====
Table 1 = 4/4 | Status: waiting
- Customer patience: 30
- Order: Hamburger x4
Table 2 = 0/4 | Status: empty
=====
move (wasd) | quit (x) | expand shop (e)
>>

```

Angka kesabaran (patience) customer akan terus berkurang sebanyak 1 setiap kali player bergerak menggunakan tombol W, A, S, atau D. Jika angka kesabaran mencapai 0, customer akan meninggalkan meja dan menghilang dari map. Selain itu, gold player akan berkurang sebesar 10, dengan pengecekan bahwa nilai gold tidak boleh kurang dari 0.

Kitchen

Ketika player bergerak ke posisi Kitchen (K), akan muncul menu kitchen yang menampilkan tiga pilihan makanan, yaitu Hamburger, Fries, dan Fried Chicken. Setelah pemain memilih salah satu menu, pemain diminta untuk memasukkan jumlah makanan yang ingin diambil. Setelah itu, pemain akan kembali ke menu game dan informasi Active player akan berubah menjadi “Carrying <nama_makanan> x<jumlah>”. Selama player sedang membawa makanan, player tidak dapat menerima customer dari Door.

```
=== Kitchen ===  
1. Hamburger  
2. Fries  
3. Fried Chicken  
>> █
```

```
=== Kitchen ===  
1. Hamburger  
2. Fries  
3. Fried Chicken  
>> 1  
Amount: 4  
  
=====
```

DINNER DASH	
C#####C	#####
# 1 #	# 2 #
C#####C	#####
D	

```
=====
```

Gold: 0
Active: Carrying Hamburger x4

```
=====
```

Table 1 = 4/4 Status: waiting
- Customer patience: 22
- Order: Fries x4
Table 2 = 0/4 Status: empty

```
=====
```

move (wasd) quit (x) expand shop (e)
--

```
>> █
```

Ketika player bergerak ke posisi di sekitar meja yang memiliki customer, maka pada informasi input akan muncul perintah serve (v). Jika pemain menekan v, program akan melakukan pengecekan apakah nama makanan dan jumlah yang dibawa sesuai dengan pesanan pada meja tersebut. Jika pesanan sesuai, tampilkan pesan “Food served successfully” dan berikan gold kepada player sebesar jumlah customer $\times$ 10. Setelah itu, customer akan menghilang dari map dan status Active player kembali menjadi nothing. Jika pesanan tidak sesuai, tampilkan pesan “Wrong Food!” dan angka kesabaran customer akan berkurang sebanyak 5.

```

=====
|   DINNER DASH   |
=====
|       P         K|
| C#####C ##### |
| # 1 #   # 2 #   |
| C#####C ##### |
|D                 |
=====
Gold: 0
Active: Carrying Hamburger x3
=====
Table 1 = 3/4 | Status: waiting
- Customer patience: 22
- Order: Hamburger x3
Table 2 = 0/4 | Status: empty
=====
move (wasd) | quit (x) | expand shop (e) | serve (v)

```

Contoh saat order benar

```

Food served successfully!
Gained 30 gold!

=====
|   DINNER DASH   |
=====
|       P         K|
| #####C #####C |
| # 1 #   # 2 #   |
| #####C #####C |
|D                 |
=====
Gold: 30
Active: Nothing
=====
Table 1 = 0/4 | Status: empty
Table 2 = 0/4 | Status: empty
=====
move (wasd) | quit (x) | expand shop (e)
>> █

```

Contoh saat order salah

```

Active: Carrying Fries x4
=====
Table 1 = 0/4 | Status: empty
Table 2 = 3/4 | Status: waiting
- Customer patience: 30
- Order: Hamburger x3
=====
move (wasd) | quit (x) | expand shop (e) | serve (v)
>> v
Wrong food!

=====
|   DINNER DASH   |
=====
|       P         K|
| #####C #####C |
| # 1 #   # 2 #   |
| #####C #####C |
|D                 |
=====
Gold: 30
Active: Nothing
=====
Table 1 = 0/4 | Status: empty
Table 2 = 3/4 | Status: waiting
- Customer patience: 25
- Order: Hamburger x3
=====
move (wasd) | quit (x) | expand shop (e)
>> █

```

Expand Shop

Pemain dapat melakukan expand shop dengan menekan tombol E, tetapi hanya jika jumlah gold player mencapai 100. Setelah expand shop berhasil dilakukan, 100 gold akan dikurangi dari total gold player, dan map akan diperluas dengan menambahkan dua meja baru, yaitu meja 3 dan meja 4. Setelah fitur ini digunakan, perintah expand shop (e) akan dihilangkan dari menu game, sehingga pemain tidak dapat melakukan expand shop lagi.

```

Shop expanded! 2 new tables added!

=====
|   DINNER DASH   |
=====
|P               K|
|   #####   #####|
|   # 1 #   # 2 # |
|   #####   #####|
|               |
|   #####   #####|
|   # 3 #   # 4 # |
|   #####   #####|
|D               |
=====
Gold: 0
Active: Nothing
=====
Table 1 = 0/4 | Status: empty
Table 2 = 0/4 | Status: empty
Table 3 = 0/4 | Status: empty
Table 4 = 0/4 | Status: empty
=====
move (wasd) | quit (x) | expand shop (e)
>>

```

Cheat

Pada menu game, pemain dapat memasukkan perintah g untuk mengaktifkan cheat yang akan menambahkan 100 gold ke total gold player.

Quit

Jika pemain menekan X pada menu game, permainan akan dihentikan dan pemain akan kembali ke halaman awal program.

**DILARANG MENGGUNAKAN KONSEP MAUPUN MATERI YANG BELUM DIAJARKAN
JIKA MELANGGAR MAKA NILAI TUGAS: 0**

PERHATIKAN KETENTUAN DIBAWAH :

- Highlight kriteria yang dikerjakan dengan warna kuning dan kumpulkan word beserta dengan file tugas, apabila tidak dikumpulkan maka tugas tidak akan diperiksa.
- Akan ada pengurangan nilai sebesar -5 untuk setiap kriteria yang dihighlight namun tidak dikerjakan.
- **MENCONTEK = Nilai MOD 2**

TUGAS : 25 (+5)

SCORE	KRITERIA
Menu Awal (2)	
0/1	Menampilkan judul game Dinner Dash serta menu Start Game dan Exit
0/1	Program berhenti saat pemain memilih Exit pada menu awal
Game (5)	
0/1	Map menampilkan Player (P), Kitchen (K), Door (D), dan meja 1 & 2 dengan benar
0/1	Player selalu mulai dari pojok kiri atas map saat game dimulai
0/1	Informasi gold, active player, dan status table ditampilkan dengan benar

0/1	Player dapat bergerak menggunakan W, A, S, D serta X untuk keluar dari game
0/1	Player tidak bisa keluar dari map dan melewati meja
Door dan Seat (7)	
0/1	Player dapat menerima customer saat berada di Door (D)
0/1	Jumlah customer yang diterima random dari 1–4 orang dan pesan ditampilkan dengan benar
0/1	Terdapat validasi bahwa customer tidak dapat diterima jika semua meja penuh
0/2	Player dapat melakukan seat (t) saat berada di dekat meja kosong
0/1	Data customer sesuai ketentuan (patience random 30–50 kelipatan 10, order random dari 3 menu)
0/1	Patience berkurang setiap player bergerak, dan jika mencapai 0 customer pergi serta gold berkurang
Kitchen dan Serve (7)	
0/1	Menu Kitchen menampilkan Hamburger, Fries, dan Fried Chicken
0/1	Player dapat memilih makanan dan jumlahnya dengan benar
0/1	Status Active player berubah menjadi “Carrying <makanan> x<jumlah>” setelah mengambil makanan
0/2	Player dapat melakukan serve (v) saat berada di dekat meja yang memiliki customer
0/1	Jika pesanan sesuai, muncul pesan sukses, gold bertambah ($\text{customer} \times 10$), dan customer hilang
0/1	Jika pesanan salah, muncul pesan “Wrong Food!” dan patience berkurang 5
Expand Shop (3)	
0/1	Player dapat melakukan expand shop (e) jika memiliki 100 gold
0/1	Gold berkurang 100 dan map bertambah meja 3 dan 4
0/1	Perintah expand shop tidak dapat digunakan lagi setelah dipakai
Exit Game (1)	
0/1	Player dapat keluar dari menu game dan kembali ke menu awal dengan X
Bonus (5)	
0/+2	Cheat gold jalan
0/+3	Game berjalan dengan sempurna
Total : 25 + 5	

Menyetujui

Mengetahui

Penyusun Soal

(Eka Rahayu Setyaningsih,
S.Kom., M.Kom.)
Koordinator Kuliah

(Grace Levina Dewi, M.Kom.)
Koordinator Laboratorium

(Marcella Thamrin)
Asisten